

Kubernetes in micros



Exercice 1 (déploiement) :

Créez un cluster k8s-fastapi et déployez-y les services :

- user-service (GET /users/{user_id} → user_id + name)
- product-service (GET /products/{product_id} → product_id + name + price)
- order-service (POST /orders → user + product + “Order Created”)

POST /orders fait appel aux deux premières APIs. Utilisez les noms de services plutôt que localhost:<port>.



Exercice 2 (scaling) :

Activez 2 différents types de scaling sur vos déploiements (scaling = adaptation en fonction de la demande de ressource).

Implémentez une busybox qui surcharge votre order-service, ex :

```
kubectrl run -i --tty load-generator \
  --rm --image=curlimages/curl:latest \
  --restart=Never -- /bin/sh -c '
while sleep <number>; do
  curl -s -X POST http://order-service/orders \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d "{\"user\":\"Toto\",\"product\":\"Tata\"}" \
    -w "\nHTTP Status: %{http_code}\n"
done
'
```

Puis vérifiez que vos 3 déploiements s'ajustent en conséquence.



Exercice 3 (environnements) :

Kubernetes utilise des :

ConfigMaps - un objet utilisé pour stocker des données non confidentielles sous forme de paires clé-valeur. Les pods peuvent utiliser les ConfigMaps comme variables d'environnement, arguments de ligne de commande ou fichiers de configuration dans un volume

Secrets - un objet contenant une petite quantité de données sensibles telles qu'un mot de passe, un jeton ou une clé. Les Secrets sont similaires aux ConfigMaps, mais sont spécifiquement destinés à contenir des données confidentielles.

Bloquez derrière une clé d'API vos services, et sortez de votre code toutes les informations concernant un user et/ou un produit.



Exercice 4 (ingress) :

Installez un ingress controller avec la commande suivante :

```
kubectl apply -f  
https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/ingress-nginx/controller-v1.14.1/deploy/static/provider/cloud/deploy.yaml
```

Puis, appliquez une telle structure sur votre application, de sorte à ce que vos services soient appelés derrière un nom de domaine unique.

